Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. En Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

FUNCIÓN HOMOGRÁFICA:

$$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \quad , c \neq 0, \quad ad \neq bc$$

$$f: \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{-d}{c}\right\} \longrightarrow \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{a}{c}\right\}$$

DEF.: $f: A \to B$ ES INYECTIVA SI

$(\forall a_1, a_2 \in A) \quad f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$



EJ: $f: \mathbb{R} \setminus \{1\} \longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\}$, $f(x) = 2 + \frac{1}{x-1}$

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow 2 + \frac{1}{x_1 - 1} = 2 + \frac{1}{x_2 - 1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x_1 - 1} = \frac{1}{x_2 - 1} \Rightarrow x_1 - 1 = x_2 - 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2 \quad \therefore \text{ f ES INYECTIVA.}$$

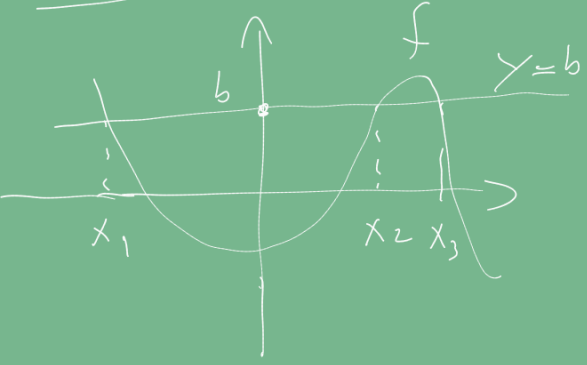
EJ: $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^4 - 1$

$f(2) = 2^4 - 1 = 15$, $f(-2) = (-2)^4 - 1 = 15$

$\therefore f(2) = f(-2)$ PERO $-2 \neq 2$.

$\therefore$ f NO ES INYECTIVA

EJ:



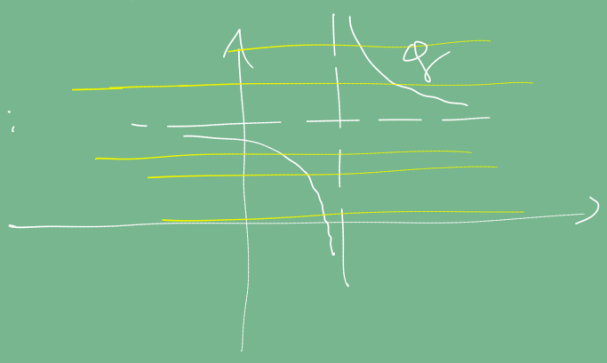
$f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = b$

$x_1 \neq x_2 \neq x_3$

$x_1 \neq x_3$

f NO ES INYECTIVA

EJ:



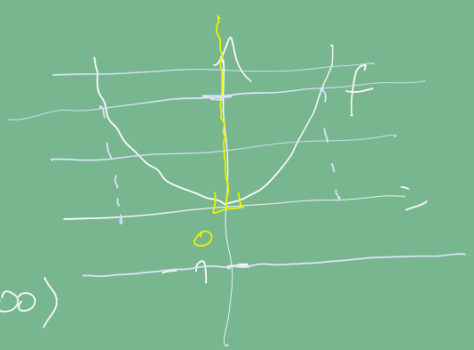
g ES INYECTIVA

DEF: SEA $f: A \longrightarrow B$, $A = Dom(f)$, $B = Codom(f)$

$x \in A$, $f(x)$. $Im(f) = \{ f(x) : x \in Dom(f) \}$

EJ: $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$x \longmapsto x^2$ $\quad f(x) = x^2$



$Im(f) = \{ x^2 : x \in \mathbb{R} \} = [0, +\infty)$

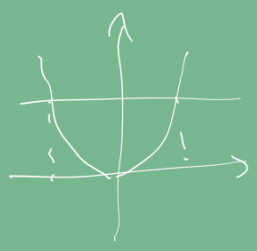
$-1 \notin Im(f)$ PORQUE $-1 < 0$ Y SI FUERA $-1 = f(x_0) = x_0^2 \Rightarrow -1 \geq 0$, FALSO

OBS: f NO ES SOBREYECTIVA.

DEF: $f: A \longrightarrow B$ ES SOBREYECTIVA O SURYECTIVA SI $Im(f) = B$



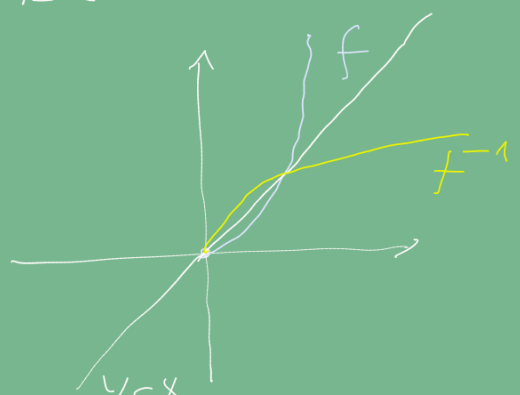
OBS: $f : \mathbb{R} \longrightarrow [0,+\infty)$, $x \longmapsto x^2$ $\Big\}$ → ES SOBREYECTIVA.



DEF: $f : A \to B$ ES BIYECTIVA O INVERSIBLE SI ES INYECTIVA Y SOBREYECTIVA.

EJ: $f : [0,+\infty) \longrightarrow [0,+\infty)$, $x \longmapsto x^2$

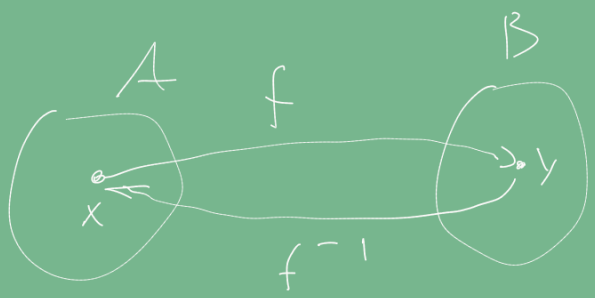
$f^{-1} : [0,+\infty) \to [0,+\infty)$, $x \longmapsto \sqrt{x}$



OBS: $(\forall y \in B)\ (\exists! x \in A) / f(x) = y$

SI $f : A \to B$ ES BIYECTIVA, EXISTE $f^{-1} : B \to A$.

PARA CADA $y \in A$, $f^{-1}(y)$ ES EL ÚNICO $x \in A$ TAL QUE $f(x) = y$

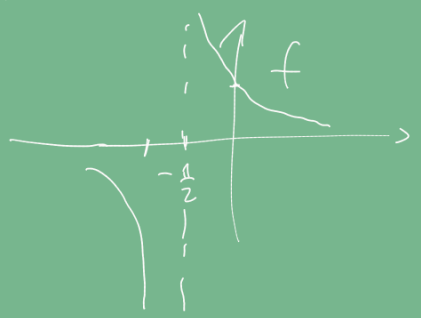


EJ: $f(x) = \dfrac{1}{1+2x}$.

$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{2}\}$

$\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$f : \mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{2}\} \longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$



$y = \dfrac{1}{1+2x}$

$1 + 2x = \dfrac{1}{y}$ $\quad (y \neq 0)$

$$2x = \frac{1}{y} - 1$$

$$x = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{y} - 1\right)$$

$$x = -\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{y}\right) \quad (y \neq 0)$$

$\neq 0$

$\therefore -\frac{1}{2} \in \mathrm{Dom}(f)$

$\therefore$ EXISTE $f^{-1}: \mathbb{R}\setminus\{0\} \longrightarrow \mathbb{R}\setminus\left\{-\frac{1}{2}\right\}$

$$f^{-1}(x) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{x}, \quad \forall x \in \mathbb{R}\setminus\{0\}.$$

OBS: SI f ES BIYECTIVA, $(f^{-1})^{-1} = f$.